

EPREUVE D'EVALUATION (O4)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 3
Classe : 1ère C&D	DURÉE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

- Définir : Composé oxygéné ; Alcool.
- Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

Composés	Aldéhydes	cétones
Formules générales en fonction de n		

- Donner la structure géométrique du groupe fonctionnel des alcools (on précisera les distances interatomiques C-O ; O-H et l'angle valenciel (COH)).
- Les cétones sont des isomères de fonction des alcools. "Vrai" ou "Faux".
- Trouver la devinette suivante.

Je suis un composé organique et isomère de fonction des alcools. Je suis ?

EXERCICE 2 : APPLICATIONS DES SAVOIRS

- Nommer les composés ci-dessous.
 - $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$
 - $\text{CH}_3\text{-CH(Cl)-CH(CH}_3\text{)-CHO}$
- Attribuer les températures d'ébullition suivantes ($\theta_1 = 7^\circ\text{C}$ et $\theta_2 = 64,6^\circ\text{C}$) à l'éthanol $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$ et le méthanol $\text{CH}_3\text{-OH}$.
- L'éthylène est obtenu par hydrogenation de l'acétylène dans des conditions précises.

3.1. Ecrire les formules semi-développées des composés ci-dessus cités.

3.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

4. Un mono alcool saturé contient en masse 26,66% d'oxygène.

4.1. Déterminer sa masse molaire moléculaire.

4.2. Déterminer sa formule brute de cette molaire si sa masse molaire est $M=60\text{ g.mol}^{-1}$. 1pt

4.3. Ecrire la formule semi-développée et le nom de ce mono alcool sachant qu'il s'agit d'un alcool secondaire de formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$.

On donne g. mol⁻¹: MC=12; MD=16; MH=1;

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

1. La polymérisation de 75 molécules d'un composé chloré A conduit à la formation d'un produit P de masse molaire $4,375\text{ kg.mol}^{-1}$.

1.1. Déterminer la formule semi-développée et le nom du composé chloré A sachant que sa formule générale est $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}\text{Cl}$.

1.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction. Puis nommer le produit P obtenu.

2. L'hydratation du méthylpropène en présence de l'acide sulfurique (H_2SO_4) à 300°C conduit à la formation de deux produits A1 et A2 isomères dont l'un est majoritaire.

2.1. Expliquer pourquoi la formation de deux produits.

2.2. Ecrire l'équation - bilan de la réaction.

2.3. Ecrire la formules semi-développée et le nom du produit majoritaire A1.

3. L'hydratation du propène en présence de l'ion mercure(II) (Hg^{2+}) à 175°C conduit à la formation de deux produits B1 et B2 isomères qui donnent un précipité jaune- orangé avec la 2,4-DNPH mais seul B2 donne un test positif avec la liqueur de Fehling. Donner les natures des composés B1 et B2.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée : *Préparer d'un composé au laboratoire*

Situation Problème.

Une société de production de gel hydro alcoolique a reçu une commande de 50 L de gel mais ne dispose pas le volume d'éthanol nécessaire pour la synthèse de cette quantité de gel. Deux élèves de la classe de 1^{ère}CD, BEKONO et BOUBA en stage dans le laboratoire de la société, se proposent de résoudre ce problème à partir d'une masse m de carbure de calcium (CaC_2) à 85% et d'autres réactifs. BOUBA déclare alors que masse m de carbure de calcium (CaC_2) ne suffira pas pour ce travail, mais BEKONO n'est pas d'accord.

1. Expliquer comment ces deux enfants comptent résoudre ce problème partir de la masse m de carbure de calcium (CaC_2) et des réactifs que vous préciserez.

Consigne : On s'appuiera sur les équations des réactions.

2. En vous appuyant sur les calculs que vous ferez, dire lequel de ces deux élèves a raison.

Données :

Volume d'éthanol nécessaire : $V=50\text{ L}$

Masse de de carbure de calcium (CaC_2) à 85% : $m=20\text{ kg}$

Masse volumique de l'éthanol $\rho = 789\text{ g.L}^{-1}$

Masse molaire atomique g.mol^{-1} : $M_{\text{Ca}}=40$; $M_{\text{C}}=12$; $M_{\text{D}}=16$; $M_{\text{H}}=1$; $V_m=22,4\text{ L.mol}^{-1}$

*Prendre conscience de ses manquements,
c'est emprunter le premier pas vers la
réussite.*